

Multiplexação e PCM

OBJETIVOS

Aplicar multiplexação. Aplicar os processos de Amostragem, Quantização e Codificação. Reproduzir um sinal de áudio.

ATIVIDADES

1) Multiplexação

Sejam os seguintes sinais modulados em amplitude:

- Sinal AM-DSB. A mensagem tem frequência de 80 Hz e amplitude de 1,0 V. A portadora tem frequência de 1 kHz e amplitude igual a 2 V.
- Sinal AM-DSB-SC. A mensagem será gerada com a mesma amplitude e frequência da mensagem anterior. Porém, a portadora terá frequência de 2,0 kHz com amplitude de 2 V.

Implementar a multiplexação destes dois sinais utilizando a técnica FDM. Plotar, no domínio do tempo e da frequência, o sinal multiplexado.

2) PCM

(a) Implementar uma rotina na ferramenta de simulação que faça a **gravação de um áudio** (aqui o aluno deve gravar uma frase qualquer). Plot em um gráfico este sinal original e utilize uma função da ferramenta para escutá-lo.

(b) Implementar uma rotina que faça a **amostragem** desse áudio. Comente sobre a taxa de amostragem escolhida. Observação: limite o intervalo de amostra; use o zoom do gráfico para poder analisar o resultado. Plot em um gráfico o sinal amostrado.

(c) Implementar uma rotina que faça a **quantização** desse áudio amostrado. Observação: limite o intervalo de quantização; use valores que achar adequado; use o zoom do gráfico para poder analisar o resultado. Plot em um gráfico o sinal quantizado.

(d) Implementar uma rotina que faça a **codificação** desse áudio quantizado. Observação: limite o intervalo de quantização; utilize o número de bits que achar adequado; use o zoom do gráfico para poder analisar o resultado. Plot em um gráfico o sinal codificado.

(e) Gere um arquivo com o sinal de **áudio de entrada** e um com o sinal de **áudio após cada saída**. Compare e comente os resultados. Varie a taxa de amostragem, os níveis de quantização ou número de bits por amostra e faça conclusões.